



FIAP TECH CHALLENGE FASE 2

Plataforma de Dados para Análise da Alfabetização no Brasil

GRUPO 126

ALESSANDRA CAPECCE

ALESSANDRO SANTOS

EDSON DORO



2030

Compromisso nacional para 2030 — garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental.

Instrumento de mensuração —

Indicador Criança Alfabetizada (ICA), calculado anualmente pelo Inep



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

Problema de Negócio

O que é o Indicador Criança Alfabetizada?

A **alfabetização infantil** é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento educacional, social e econômico do país.

O **Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA)**, lançado pelo MEC em 2023, mobiliza União, estados, Distrito Federal e municípios para **garantir que todas as crianças brasileiras estejam alfabetizadas até o final do 2º ano do ensino fundamental**.

O Inep criou o **Indicador Criança Alfabetizada (ICA)** para medir, todos os anos, o percentual de crianças que concluem essa etapa já alfabetizadas — usando o ponto de corte de 743 pontos na escala Saeb como referência nacional.

Problema de Negócio - Níveis oficiais de acompanhamento do Indicador Criança Alfabetizada



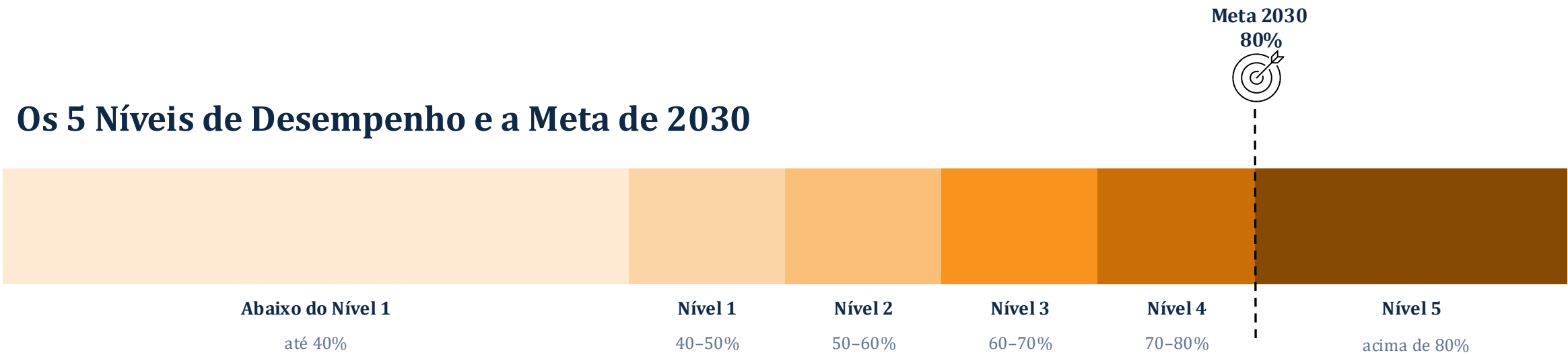
A prova avalia exclusivamente Língua Portuguesa, cobrindo leitura, localização de informação e escrita.



Corte oficial:
743 pontos (Saeb*)

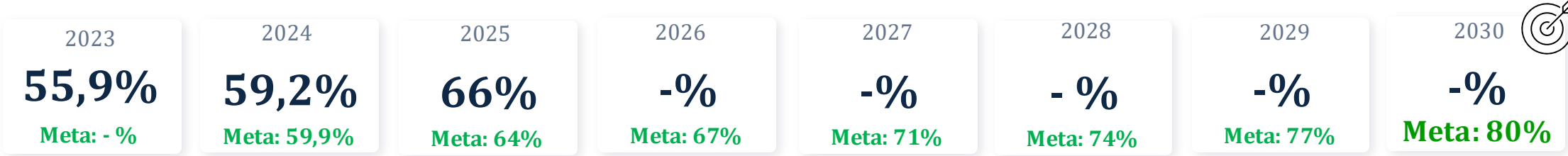
*Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb)

Os 5 Níveis de Desempenho e a Meta de 2030



Nota: níveis de 1 a 5 referem-se ao indicador de alfabetização por município/UF (meta interna: Faixa 5 ≥80%), não à escala de proficiência do Saeb (Níveis de 1 a 8 dos alunos). Fonte: Inep – Ministério da Educação.

Taxa de Alfabetização Brasil



A participação dos estudantes do 2º ano da rede pública variou entre as UFs nos anos analisados.

Em 2025, a participação nacional dos estudantes na avaliação alcançou 88%.



Fontes de Dados Integradas pela Plataforma

Compreender os fatores que influenciam a alfabetização exige cruzar diferentes fontes, granularidades e frequências de atualização:



Meta Alfabetização Brasil

Meta nacional consolidada



Meta por UF

Metas estaduais anuais



Meta por Município

Metas municipais anuais



Dados de Alunos

Microdados dos alunos participantes das avaliações de alfabetização censitárias no Brasil



UF

Taxas de alfabetização da rede pública por estado e rede



Município

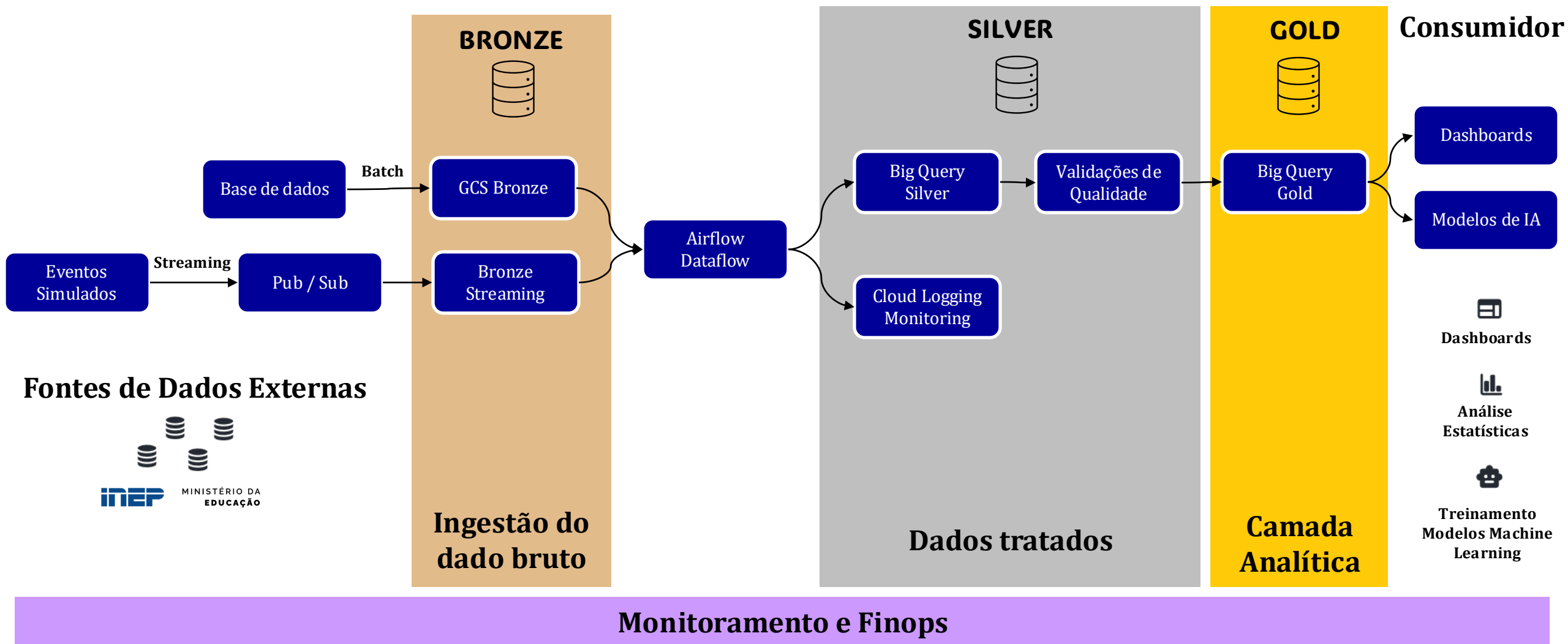
Taxas de alfabetização da rede pública por município e rede



Objetivo da Solução

Construir um pipeline híbrido (Batch + Streaming) para integrar dados educacionais, aplicar qualidade, gerar camada analítica e apoiar análises de políticas públicas. Seguir a Arquitetura Medalhão (Bronze → Silver → Gold), transformando dados brutos em um dataset analítico pronto para dashboards e modelos de Machine Learning.

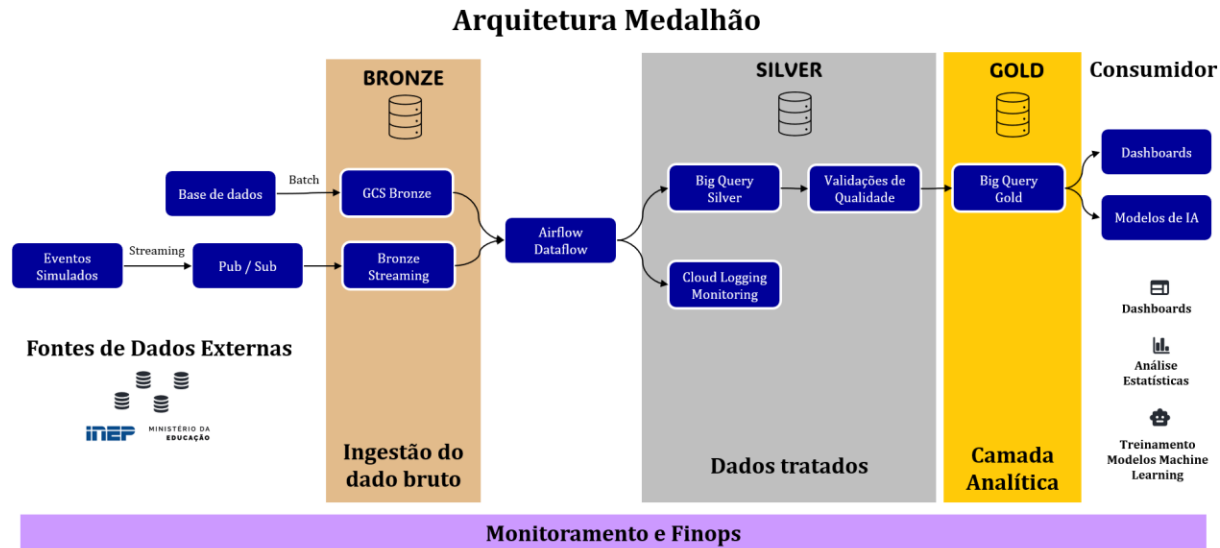
Arquitetura Medalhão



Prova de conceito implementada em Python e Parquet, com arquitetura de referência para evolução em GCP.

Arquitetura da Solução - Decisões Arquiteturais e Eficiência da Solução

Arquitetura da Solução



- ✓ **Ingestão híbrida**
Batch para dados históricos e streaming simulado para atualizações incrementais.
- ✓ **Arquitetura de dados**
Parquet + Medalhão para histórico, reproprocessamento e menor custo. BigQuery como consumo analítico futuro.
- ✓ **Qualidade e governança**
Validação de nulos, duplicidades, tipos, chaves e quarentena de inconsistências.
- ✓ **Monitoramento e FinOps**
Logs, volumes, falhas, latência, particionamento e processamento sob demanda.

❑ POC local em Python e Parquet | GCP como evolução para escala.

Valor da plataforma para a gestão educacional

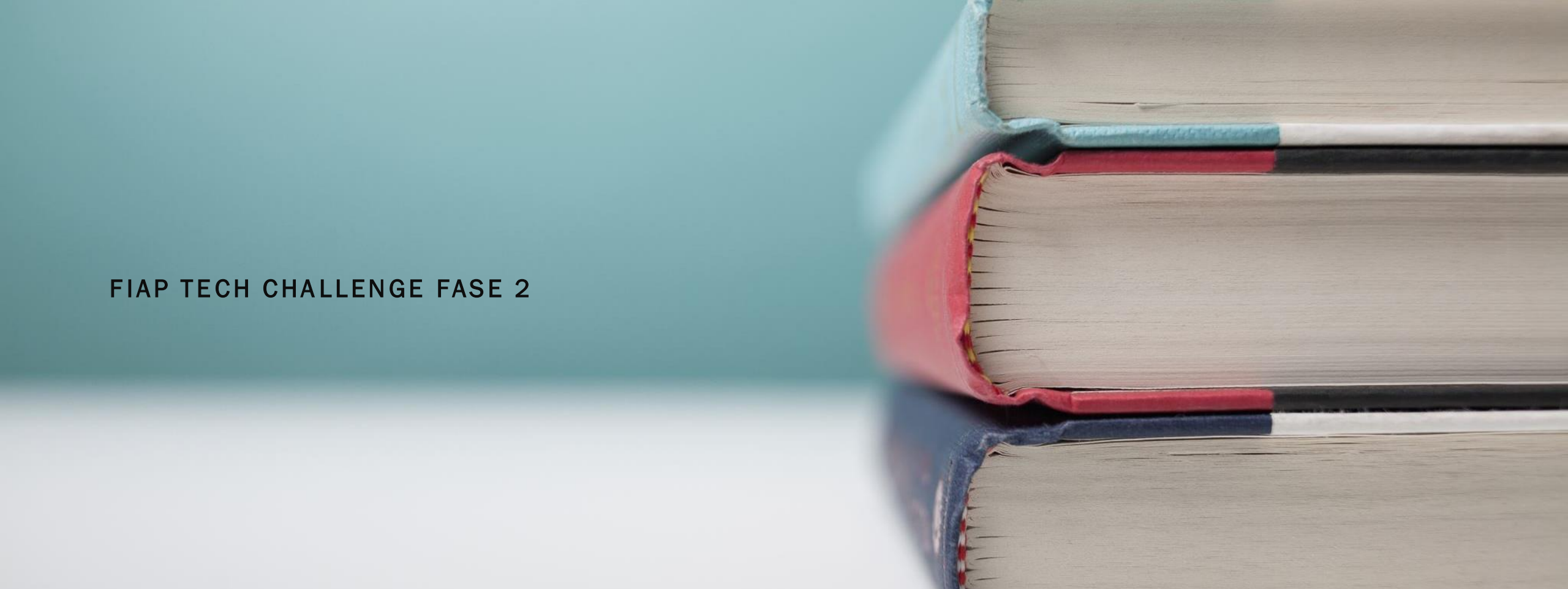
Gerar evidências para apoiar a priorização de políticas públicas de alfabetização.



A Inteligência Artificial como ferramenta na Alfabetização Infantil



Evolução condicionada a maior histórico, enriquecimento socioeconômico, infraestrutura escolar e validação dos modelos.



FIAP TECH CHALLENGE FASE 2

Obrigado!

Grupo 126

Alessandra Capecce

Alessandro Santos

Edson Doro